

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

Pensamiento Computacional

Ingeniería en Informática y Sistemas

Laboratorio de pensamiento computacional

Ing. Luis Ovalle

FASE 1 - PROYECTO DE LABORATORIO NO. 2

SISTEMA DE GESTIÓN DE GRANJA POR CONSOLA

Nombre: Oscar Rodrigo Morales Argueta

Carné: 1134226

DATOS DE ENTRADA:

- Dinero inicial double
- Número de empleados int
- Sueldo por empleado double
- Meses por simular int
- Número de filas de la cuadrícula int
- Número de columnas de la cuadrícula int
- Fila de la parcela elegida int
- Columna de la parcela elegida
- Tipo de siembra int (1=Maíz, 2=Zanahoria, 3=Lechuga)

DATOS DE SALIDA:

- Estado de parcela (tipo, edad, meses restantes, fertilizante)
- Mensajes de eventos en consola (cosecha, pago de empleados)
- Reporte final: dinero final, total ingresos, total egresos, meses simulados, conteo de siembras y cosechas por tipo

PROCESOS:

1. Configurar sistema (leer y validar datos iniciales)
2. Inicializar matriz de parcelas vacías
3. Sembrar planta en parcela vacía
4. Fertilizar parcela y vecinas (izquierda y derecha)
5. Consultar estado de una parcela
6. Avanzar de mes (pagar empleados, hacer crecer plantas, cosechar las listas)
7. Mostrar reporte final

VARIABLES:

- dineroInicial double
- numEmpleados int
- sueldoPorEmpleado double
- mesesSimular int
- numFilas int
- numColumnas int
- filaElegida int
- columnaElegida int
- tipoSiembra int
- dineroActual double
- mesesRestantes int
- mesesSimulados int
- totalIngresos double
- totalEgresos double
- opcionMenu int
- conteoSembradas int[]
- conteoCosechas int[]
- parcelas Parcela[,]

VALIDACIONES:

- dineroActual debe ser mayor a 0 para continuar la simulación
- numEmpleados debe ser entero positivo ≥ 1
- sueldoPorEmpleado debe ser mayor a 0
- mesesSimular debe ser entero positivo ≥ 1
- numFilas y numColumnas deben ser enteros positivos ≥ 1
- filaElegida debe estar en rango: $0 \leq \text{fila} < \text{numFilas}$
- columnaElegida debe estar en rango: $0 \leq \text{columna} < \text{numColumnas}$
- tipoSiembra solo acepta 1, 2 o 3
- Solo se puede sembrar en parcela con tipoSiembra = 0 (vacía)
- Solo se puede fertilizar si tieneFertilizante = false y tipoSiembra $\neq 0$
- opcionMenu solo acepta valores del 1 al 5

CLASES:

Clase: Parcela

- tipoSiembra int
- edadMeses int
- mesesParaCrecer int
- ingresoBase double
- tieneFertilizante bool
- multiplicadorFertilizante double
- lista bool

Clase: Granja

- dineroActual double
- numEmpleados int
- sueldoPorEmpleado double
- mesesRestantes int
- mesesSimulados int
- totalIngresos double
- totalEgresos double
- parcelas Parcela[,]
- conteoSembradas int[]
- conteoCosechas int[]

REGLAS DEL SISTEMA

Inicialización:

- Al iniciar se solicitan todos los datos de configuración con validación
- La matriz de parcelas se crea con tipoSiembra = 0 (vacía) en todas las celdas
- Todos los contadores inician en 0

Siembra:

- Solo se puede sembrar si tipoSiembra = 0
- Maíz: mesesParaCrecer = 3, ingresoBase = 700
- Zanahoria: mesesParaCrecer = 2, ingresoBase = 500
- Lechuga: mesesParaCrecer = 1, ingresoBase = 200
- Al sembrar, edadMeses = 0 y multiplicadorFertilizante = 1.0

Fertilización:

- Costo fijo de Q50, se descuenta de dineroActual y se suma a totalEgresos
- Solo se aplica una vez por parcela (tieneFertilizante debe ser false)
- La parcela seleccionada recibe multiplicadorFertilizante = 1.1
- Las parcelas a la izquierda y derecha (misma fila) también reciben 1.1 si tienen siembra y aún no tienen fertilizante

Avance de mes:

- Se descuenta pago = numEmpleados * sueldoPorEmpleado de dineroActual y se acumula en totalEgresos
- Si dineroActual ≤ 0 luego del pago, la simulación termina y se muestra el reporte
- Para cada parcela con siembra: edadMeses = edadMeses + 1
- Si edadMeses $\geq$ mesesParaCrecer: se cosecha
- Ingreso de cosecha = ingresoBase * multiplicadorFertilizante
- Al cosechar: se acumula en totalIngresos, se incrementa conteoCosechas del tipo correspondiente y la parcela vuelve a vacía (tipoSiembra = 0)
- Se decrementa mesesRestantes y se incrementa mesesSimulados
- Cada evento (pago, cosecha) muestra un mensaje en consola

Fin de simulación:

- La simulación termina cuando $\text{mesesRestantes} = 0$ o $\text{dineroActual} \leq 0$
- Siempre se muestra el reporte final con: dinero final, totalIngresos, totalEgresos, mesesSimulados, conteoSembradas y conteoCosechas por tipo

Cálculos:

- $\text{Pago mensual} = \text{numEmpleados} * \text{sueldoPorEmpleado}$
- $\text{Ingreso cosecha} = \text{ingresoBase} * \text{multiplicadorFertilizante}$ (1.0 sin fertilizante, 1.1 con fertilizante)
- $\text{totalIngresos} = \text{totalIngresos} + \text{ingresoCosecha}$
- $\text{totalEgresos} = \text{totalEgresos} + \text{pago}$ (+ 50 por cada fertilización)
- dineroActual se actualiza con cada ingreso y egreso

DIAGRAMA 1 - FLUJO PRINCIPAL:

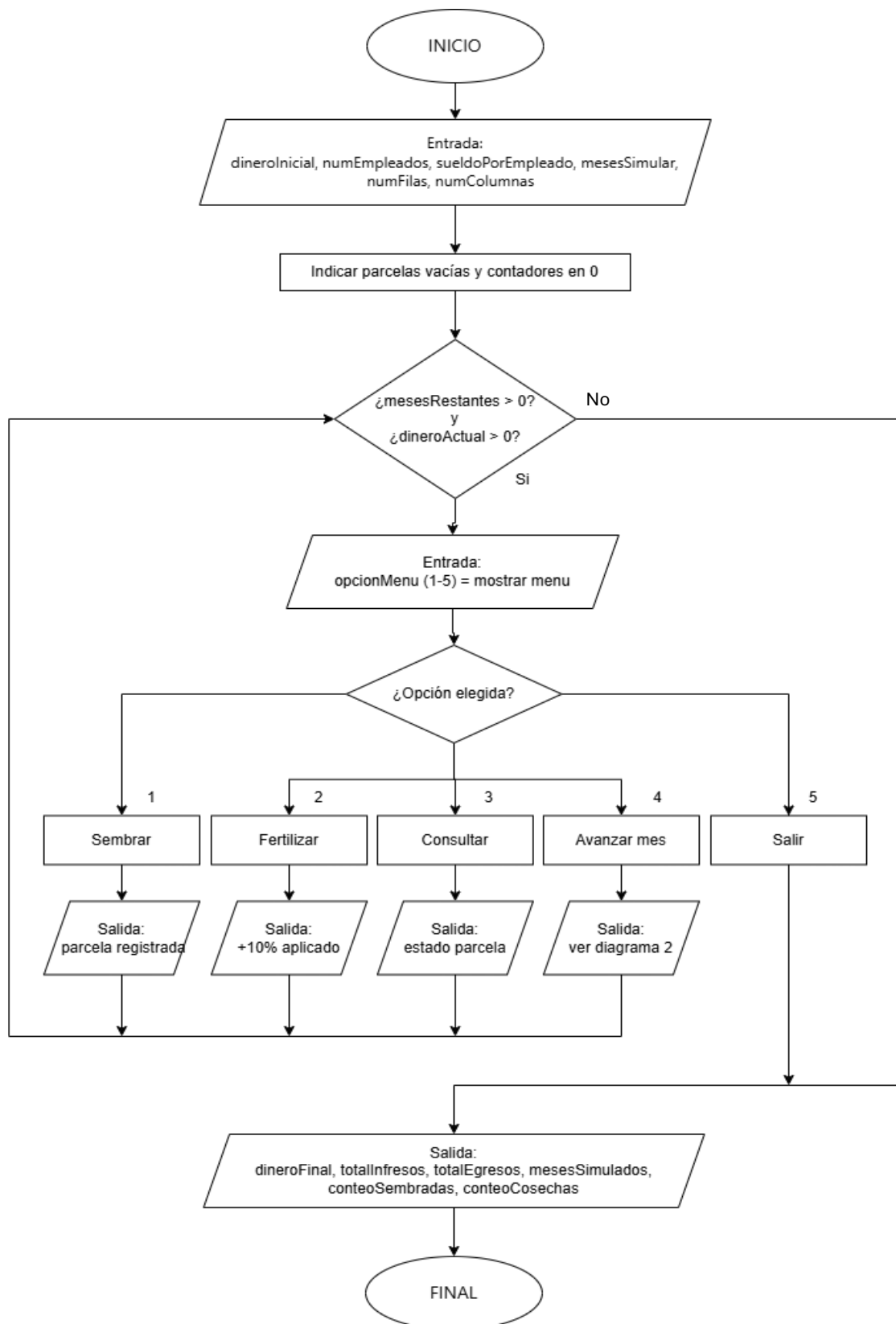
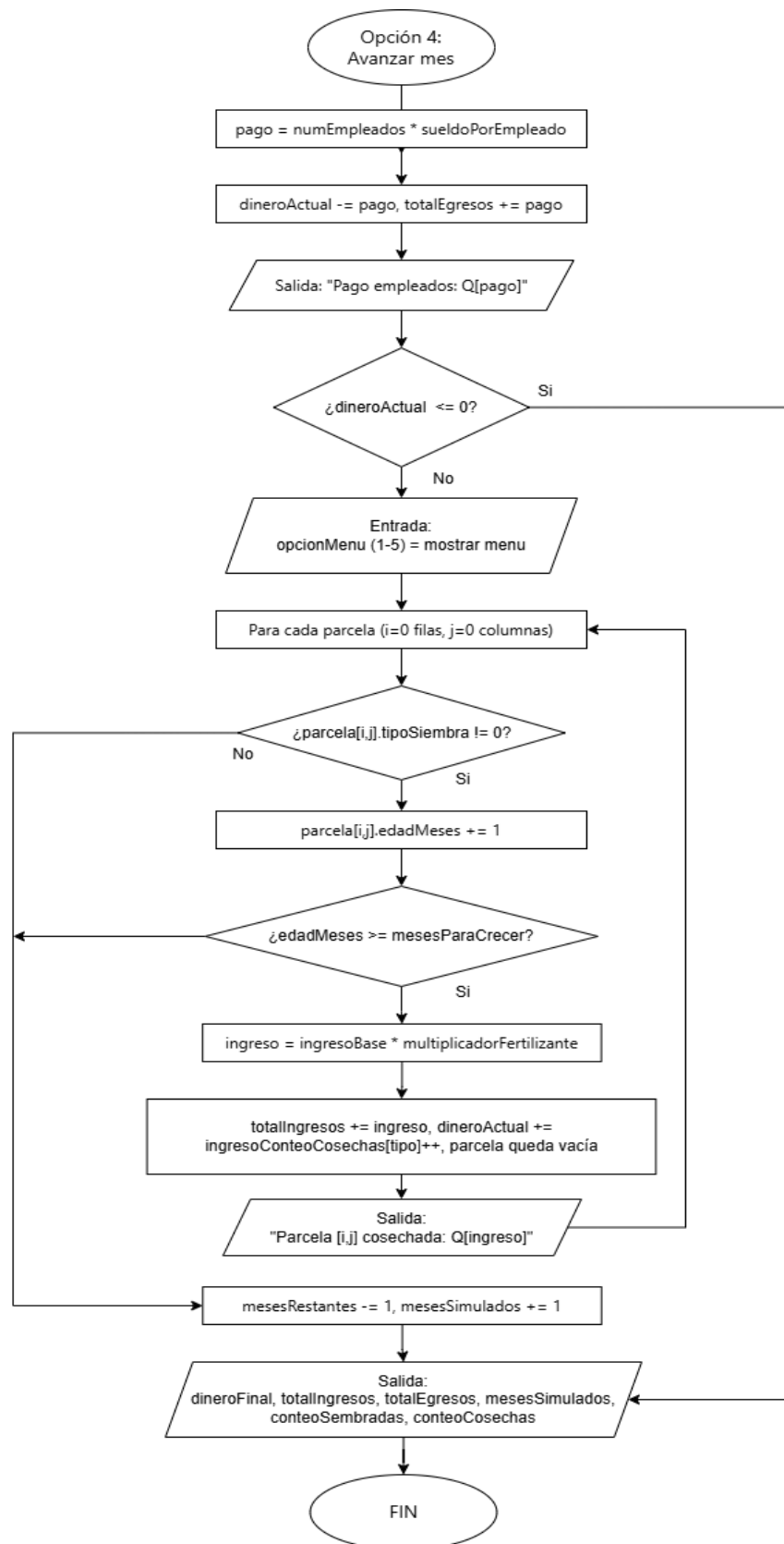


DIAGRAMA 2 - DETALLE DE AVANZAR DE MES:



FASE 1 - PROYECTO DE LABORATORIO NO. 2

SISTEMA DE GESTIÓN DE GRANJA POR CONSOLA

Estudiante:

Oscar Rodrigo Morales Argueta

1134226